

PLATAFORMA • IDP • DEVEX

Engenharia de Plataforma

Foco em IDP, DevEx e Self-Service

Ronaldo Ramos

Pedro Fonseca

Emillyn Panserini

Contextualização e problema

O contexto

O crescimento de ferramentas, ambientes e dependências aumenta o esforço cognitivo de quem desenvolve. Quando a plataforma impõe limitações ou incompatibilidades, o fluxo é interrompido.

Muitos programadores enfrentam uma crise de esforço cognitivo: dificuldades da plataforma, funções desatualizadas e incompatibilidades interrompem o fluxo de trabalho e desviam tempo da criação de valor para a resolução de problemas operacionais. A Engenharia de Plataforma surge como resposta para organizar ferramentas e processos e reduzir esse atrito sem criar outra camada complexa.

A pergunta central

Como reduzir esse atrito sem criar uma nova camada difícil de usar? A Engenharia de Plataforma organiza o caminho para entregar software com mais clareza e previsibilidade.

Introdução à Engenharia de Plataforma

Plataforma como produto

A Engenharia de Plataforma desenvolve e mantém uma plataforma interna como produto, com usuários, evolução contínua e foco na experiência de quem desenvolve.

Da operação ao valor

IDPs, Self-Service e Golden Paths reduzem a dependência de chamados e gargalos de operações, criando um caminho mais claro para entregar software.

Objetivo

Mais autonomia para o desenvolvimento, com padrões, governança e feedback suficientes para manter a plataforma útil.

04 EXPERIÊNCIA DO DESENVOLVEDOR (DEVEX)

Experiência do desenvolvedor (DevEx)

O conceito

DevEx reúne ferramentas, processos e ambientes. Sua qualidade influencia produtividade, satisfação, engajamento, eficiência e a velocidade dos feedback loops.

Carga cognitiva

Quando o desenvolvedor precisa descobrir caminhos, contornar limitações e repetir tarefas operacionais, sobra menos atenção para criar valor.

Feedback contínuo

O ponto central é medir e melhorar a experiência com evidências, sem inventar uma métrica única.

Self-Service

O que muda em relação aos chamados manuais

Self-Service permite consultar documentação, conectar ferramentas, criar ambientes, bancos de dados ou serviços e executar tarefas padronizadas sem esperar intervenção manual da infraestrutura.

Automação com regras e guardrails

A automação segue regras organizacionais e guardrails de segurança. Ela executa passos repetitivos de forma consistente, mantendo governança e rastreabilidade.

Resultado para as equipes

Menos espera, menos tarefas repetitivas e mais autonomia para o time de desenvolvimento, sem transformar a plataforma em um portão obrigatório.

Golden Paths

Caminhos recomendados

Golden Paths são caminhos preparados para tarefas comuns. Funcionam como corrimãos facilitadores: orientam sem obrigar todas as equipes a trabalhar da mesma forma.

Exemplo

Um microserviço Java com Spring Boot pode nascer com estrutura inicial, repositório Git, Dockerfile e configurações básicas.

Equilíbrio

O caminho reduz o trabalho inicial e preserva espaço para soluções especializadas quando o contexto exigir.

Como a tecnologia funciona?

Catálogo e automação

A IDP integra catálogo de serviços, documentação, pipelines, ambientes e provisionamento. Sistemas, responsáveis e dependências ficam visíveis.

Acesso do desenvolvedor

Recursos por autosserviço e caminhos preparados reduzem a necessidade de chamados para cada ação.

Plataforma como produto

A equipe coleta feedback e evolui a camada interna como produto. O CAS de Ciancarini et al. (2025) é citado como plataforma auto-hospedada, open source, extensível e baseada em microsserviços.

Aplicação da Engenharia de Plataforma

Ponto central da organização

Nas organizações, a Internal Developer Platform funciona como ponto central de acesso a serviços, documentação, automações e recursos necessários ao desenvolvimento. Ela reduz tarefas manuais, diminui a dependência constante de equipes de infraestrutura e integra ferramentas antes distribuídas em diferentes lugares.

Aplicações

- Catálogo de serviços
- Self-Service e Golden Paths
- Automação e integração de ferramentas

Princípio

O objetivo é tornar o caminho mais simples e repetível, padronizando o que é comum sem impedir que as equipes resolvam problemas específicos.

Catálogo de Serviços

O que organiza

Em organizações com muitos sistemas e microsserviços, informações sobre APIs, repositórios, documentação e equipes responsáveis podem ficar espalhadas em diferentes ferramentas.

Por que importa

O catálogo centraliza essas relações e permite descobrir quem mantém um serviço, onde está seu código, qual documentação consultar e quais recursos estão associados.

Resultado

Efeito esperado: mais visibilidade do ambiente tecnológico e menos tempo procurando informações.

Self-Service e automação na prática

Fluxo iniciado pelo time

Em vez de abrir um chamado para PostgreSQL, ambiente de testes ou novo serviço, a pessoa escolhe um caminho preparado e inicia o processo pela plataforma.

Provisionamento consistente

As regras são validadas antes da execução e os passos repetitivos são automatizados.

Menos espera

O fluxo acompanha o resultado e registra o que aconteceu, reduzindo retrabalho e dependência operacional.

Golden Paths na prática

Exemplo: microsserviço Java

Selecionar o Golden Path, gerar estrutura e repositório, aplicar Dockerfile e configurações e ajustar o que for específico.

Facilitador, não portão

O Golden Path oferece um caminho pronto e confiável, mas não obriga todas as equipes a seguir a mesma solução.

Valor

O time começa com uma base segura e investe energia no que diferencia o produto.

Estudo de caso: Internal Developer Platform

Veikko Nieminen - Tampere University, 2024

O estudo parte de problemas de visibilidade dos sistemas, onboarding e falta de padronização em um ambiente com diferentes ferramentas, equipes e formas de trabalho.

Causa → proposta

A IDP funciona como camada central de acesso, sem necessariamente substituir as tecnologias existentes. Ela conecta serviços, documentação, repositórios, pipelines, infraestrutura e responsáveis.

O que o estudo evidencia

A plataforma pode reduzir a dispersão de informações, facilitar a entrada de novos desenvolvedores e oferecer uma forma mais consistente de acessar recursos.

Benefícios da plataforma

O que a plataforma organiza

Visibilidade dos sistemas, onboarding mais simples, templates e Golden Paths, automação de ambientes, pipelines e provisionamento.

Condições para o valor

A plataforma precisa de manutenção, adoção e evolução contínuas. O objetivo é liberar a infraestrutura para tarefas mais complexas, não deslocar o problema.

Escolha consciente

Benefício real é reduzir complexidade sem limitar o potencial das equipes.

14 DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA

Demonstração prática

Portal interno ilustrativo

O portal centraliza serviços e aplicações, indicadores de saúde, disponibilidade e desempenho, documentação e autosserviço para PostgreSQL.

Acompanhamento

Também permite acompanhar solicitações e aproxima desenvolvimento, operações e governança.

Leitura do fluxo

A demonstração mostra como uma pessoa escolhe um recurso, valida regras, provisiona e acompanha o resultado.

[Link do projeto](#)

15 LIMITAÇÕES E CUIDADOS

Limitações e cuidados

Contexto

A Engenharia de Plataforma ainda está em consolidação. Por isso, seus resultados precisam ser avaliados com cuidado e relacionados ao contexto de cada organização.

Definições e terminologia inconsistentes

Os estudos usam termos próximos para plataforma, IDP, DevEx e Self-Service. Essa variação dificulta comparações diretas e exige que os conceitos sejam definidos antes da análise.

Escassez de pesquisa empírica

Ainda há pouca evidência observada em organizações reais e poucos estudos acompanham a evolução da plataforma ao longo do tempo.

16 LIMITAÇÕES E CUIDADOS -- CONTINUAÇÃO

Limitações e cuidados -- continuação

Amostras pequenas e baixa generalização

Resultados de contextos específicos nem sempre podem ser aplicados a equipes, setores e organizações diferentes. É necessário comparar experiências em organizações de portes e maturidades variadas.

Dependência de literatura industrial

Parte relevante do conhecimento vem de relatos e materiais de indústria. Isso traz exemplos práticos, mas pode limitar a generalização acadêmica.

Como interpretar os resultados

Os benefícios devem ser considerados junto de custos de manutenção, adoção, governança e evolução contínua. A plataforma deve simplificar o trabalho, não criar outra camada difícil de operar.

17 LIMITAÇÕES E LACUNAS NA LITERATURA

Limitações e lacunas na literatura

Definições e terminologia inconsistentes

Os estudos usam termos próximos para descrever plataforma, IDP, DevEx e Self-Service, dificultando comparações diretas entre conceitos e resultados.

Escassez de pesquisa empírica

Ainda há pouca evidência observada em organizações reais e poucos estudos acompanham a evolução da plataforma durante períodos longos.

Amostras pequenas e baixa generalização

Resultados de contextos específicos nem sempre podem ser aplicados a equipes, setores e organizações diferentes. Seknametla & Sunkara (2023) analisam três empresas: um exemplo aplicado, mas ainda localizado.

Limitações e lacunas na literatura -- continuação

Dependência de literatura industrial

Relatos de indústria ajudam a compreender práticas e ferramentas, mas sua influência exige cautela ao comparar organizações, setores e níveis de maturidade.

Métricas e modelos não consolidados

Anjum (2026) registra que apenas 2,3% — 2 de 88 fontes — estavam em periódicos de alto impacto. Ainda são necessários modelos e métricas validados.

Agenda de pesquisa

Estudos longitudinais, comparações entre IDPs e processos manuais e medidas consistentes de DevEx podem fortalecer a evidência sobre impacto e manutenção.

19 TENDÊNCIAS E DIREÇÕES FUTURAS

Tendências e direções futuras

01 - Observabilidade e dados

Plataformas orientadas por telemetria e dados apoiam decisões sobre saúde, uso, desempenho e evolução. A observabilidade aproxima a operação da experiência real das equipes.

02 - IA e ML em IDPs

Inteligência artificial e machine learning podem apoiar fluxos, recomendações e operações mais adaptativas, desde que existam dados confiáveis e governança.

03 - Plataforma como produto

Product mindset, usuários identificados e feedback contínuo tornam a plataforma uma capacidade evolutiva, não apenas um conjunto estático de ferramentas.

Tendências e direções futuras - continuação

04 - Modelos de referência

Frameworks formais, incluindo o Platform Engineering Reference Model baseado no RM-ODP, ajudam a organizar conceitos, responsabilidades e relações entre capacidades.

05 - Novas funções e habilidades

A ascensão do engenheiro de plataforma exige competências técnicas, de produto, governança e experiência do desenvolvedor.

06 - Medições qualitativas e síntese

DevEx, satisfação e carga cognitiva complementam DORA e SPACE. A direção do campo combina IDPs inteligentes, plataformas tratadas como produtos e métricas formais.

21 CONCLUSÃO

Conclusão

Escolha de produto

A Engenharia de Plataforma não consiste apenas em adicionar mais uma ferramenta: ela organiza capacidades existentes em uma experiência interna coerente, evoluída com feedback dos desenvolvedores.

Síntese

IDP, Self-Service, Golden Paths e automação reduzem tarefas repetitivas e carga cognitiva, mas só produzem valor quando a plataforma permanece simples, útil e alinhada às necessidades reais das equipes.

Mensagem final

Reduzir complexidade, ampliar autonomia e entregar melhor.

Referências

1. Guisao Baena, Y., Suescún Monsalve, E., Noreña Cardona, P. & Pardo, C. (2026). Toward Platform Engineering, the Evolution of DevOps – A Systematic Mapping. *Journal of Software: Evolution and Process*, 38(4), e70108. DOI: 10.1002/smr.70108.
2. Pitkar, H. (2026). Platform Engineering and Developer Experience: A Systematic Review of Concepts, Benefits and Future Directions. *World Journal of Advanced Engineering Technology and World Sciences*, 18(2), 241–248. DOI: 10.30574/wjaets.2026.18.2.0112.
3. Anjum, M. M. A. (2026). Platform Engineering and Internal Developer Portals: a Multivocal Literature Review. *Frontiers in Computer Science*, 8:1814498. DOI: 10.3389/fcomp.2026.1814498.

Referências -- continuação

4. Seknametla, P. R. & Sunkara, R. (2023). Platform Engineering and Internal Developer Platforms: Measuring Cognitive Load Reduction and Developer Productivity in Self-Service Infrastructure Models. *International Journal of Computer Techniques*, 10(4), ISSN 2394-2231. Disponível em ijctjournal.org.
5. Allam, H. (2022). Platform Engineering as a Service: Streamlining Developer Experience in Cloud Environments. *Intl. Journal of Emerging Research in Engineering and Technology*, 9(3):50–59. DOI: 10.63282/3050-922X.IJERET-V3I3P106.
6. Oliveira, L. et al. (2026). O impacto da engenharia de plataforma na produtividade e experiência do desenvolvedor. *Revista E&S – Engenharia e Sistemas*, n.p. (2026). Resumo disponível online.

Referências - continuação

7. van de Kamp, R., Bakker, K. C. & Zhao, Z. (2024). Paving the path towards platform engineering using a comprehensive reference model. In: Enterprise Design, Operations, and Computing (EDOC 2023). DOI: 10.1007/978-3-031-54712-6_11.

8. Ciancarini, P. et al. (2025). The Design and Realization of a Self-Hosted and Open-Source Agile Internal Development Platform. IEEE Access, 13, 79516–79533. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3564141.

Referências - continuação

9. Greiler, M., Storey, M.-A. & Noda, A. (2023). An actionable framework for understanding and improving developer experience. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(4), 1411–1425. DOI: 10.1109/TSE.2022.3175660.
10. Nieminen, V. (2024). Internal Developer Platform. Dissertação (Mestrado), Tampere University, Tampere.

Referências - continuação

11. Backstage Software Catalog. Documentação oficial consultada em 2026.
<https://backstage.io/docs/features/software-catalog/>.

12. Backstage Software Templates. Documentação oficial consultada em 2026.
<https://backstage.io/docs/features/software-templates/>.

Referências - continuação

13. CNCF. (24 mar. 2026). CNCF and SlashData Report Finds Platform Engineering Tools Maturing as Organizations Prepare for AI-Driven Infrastructure.

<https://www.cncf.io/announcements/2026/03/24/>

cncf-and-slashdata-report-finds-platform-engineering-tools-maturing-as-organizations-prepare-for-ai-driven-infrastructure/.

14. Bryant, D.; CNCF. (2024). Platform Engineering for Software Developers and Architects. Vídeo de apoio.